

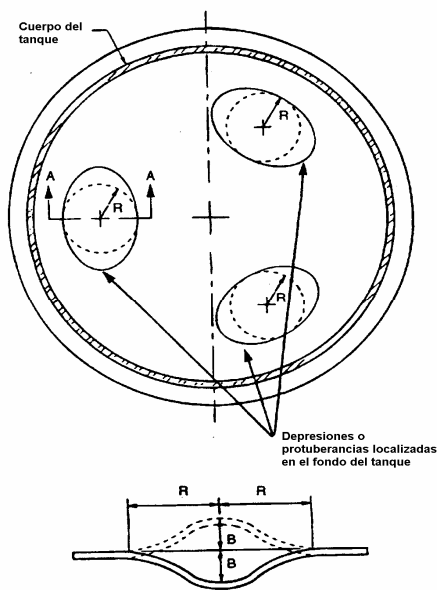


Figura B-8 Depresiones o Protuberancias del fondo alejadas del cuerpo.

B.3.3 ASENTAMIENTOS O PROTUBERANCIAS DEL FONDO INTERNO

Mida la protuberancia o depresión. El protuberancia o depresión permitida esta dada por la siguiente fórmula se dan por la siguiente fórmula (ver nota abajo).

$$B_B = 0.37 R$$

Donde

B_B = altura máxima la protuberancia o profundidad de la depresión local, pulg.

R = radio del círculo inscrito en el área de la protuberancia o la depresión local, en pies

La figura B-9 es una representación gráfica de esta fórmula.

Nota: Esta fórmula esta basada en "Criterio para Asentamiento de Tanques", W. Allen Marr, M. ASCE, José A. Ramos, y T. William Lambe, F. ASCE, Periódico de división De Ingeniería Geotécnica, Procedimientos de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, Vol. 108, Agosto 1982.

B.3.4 ASENTAMIENTO DEL BORDE

B.3.4.1 El asentamiento Bew máximo permisible, se muestra en la Figura B-10 para áreas asentadas que incluye soldaduras de traslape del fondo paralela al cuerpo (± 20 grados). En las áreas asentadas donde el asentamiento B medido excede el 75 por ciento del asentamiento Bew permisible, todas las soldaduras en

cuerpo-fondo y del fondo se deben inspeccionar visualmente y con un examen de partículas magnéticas o tintas penetrantes. Todas las indicaciones se deben reparar, o evaluar el riesgo de fractura frágil, y /o falla debido a fatiga antes de regresar el tanque al servicio.

B.3.4.2 Para las áreas asentadas donde el asentamiento B medido excede el 75% de Bew se debe examinar visualmente cualquier soldadura dentro de 12 pulgadas a cualquier lado del área de quiebre. (ver Figura B-5). Cualquier área sospechosa se debe examinar con partículas magnéticas o con tintas penetrantes. Todas las indicaciones deben ser reparadas o evaluadas por riesgo de fatiga antes de regresar el tanque al servicio.

B.3.4.3 El asentamiento Be máximo permisible se muestra en la Figura B-11 para áreas del asentamiento del eje sin soldaduras, soldaduras a tope, o soldaduras de traslape en el suelo que son radiales al cuerpo (! 20 grados). En las áreas establecidas donde el asentamiento medido exceda el 75 por ciento del asentamiento permisible todas las soldaduras del cuerpo al fondo y del suelo se deben inspeccionar visualmente y con partículas magnéticas o tintas penetrantes. Todas las indicaciones se deben reparar, o evaluar por riesgo de fractura frágil, y /o falla ocasionada por fatiga antes de regresar el tanque a servicio.

B.3.4.4 El asentamiento máximo permisible para áreas de asentamiento de borde con una soldadura de traslape en un ángulo arbitrario al cuerpo, puede ser interpolar de Be y Bew en las Figuras B-10 y B-11,, y la siguiente fórmula:

$$Ba = Be - (Be - Bew) \times \sin \alpha$$

Donde α es el ángulo de la soldadura a una línea central del tanque y Ba es el asentamiento permisible para un área con una soldadura a ese ángulo (ver Figura B-12).

B.3.4.5 En general, el asentamiento ocurre despacio, y para la mayoría de los tanques existentes, se presume que el asentamiento ha ocurrido en los primeros años de servicio. No es común un asentamiento adicional excesivo después de las inspecciones iniciales. Por lo tanto, una práctica típica es comparar el asentamiento del borde medido con el asentamiento máximo de borde permitido Be y Bew permisible y no incluye la tolerancia para un asentamiento adicional durante operaciones posteriores. Note que la erosión del relleno adyacente al tanque puede causar un asentamiento local. En este caso el asentamiento continuará a menos que sea reparado el sector y prevenir una futura erosión. Para estos casos donde se espera un asentamiento adicional considerable, un ingeniero con experiencia en la evaluación del asentamiento del tanque debería evaluar el asentamiento esperado en la siguiente inspección con los límites en B.3.4. Esto es análogo a la corrosión permisible para componentes que se espera se corroan.

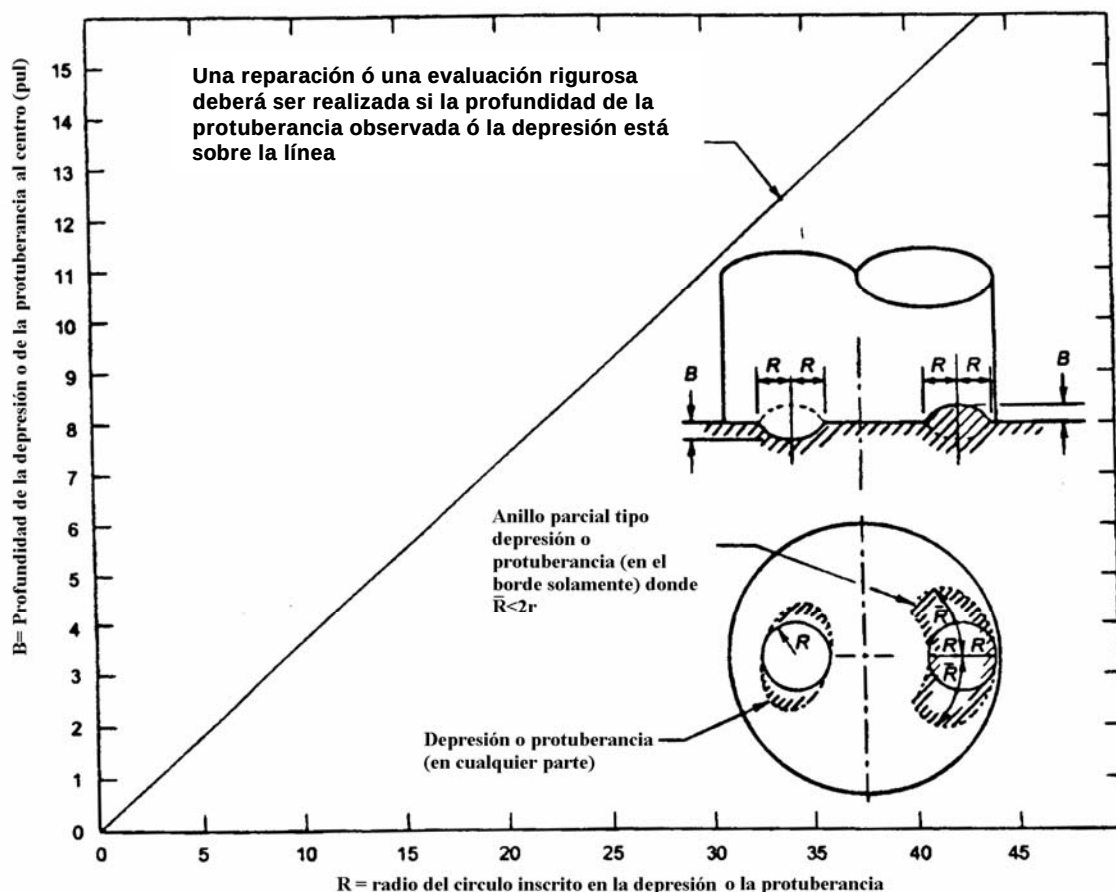


Figura B-9 Límites localizados del Asentamiento del fondo del tanque para soldaduras de pase simple

B.3.4.6 Los límites del asentamiento de borde descritos en B.2.3.1 hasta de B.2.3.5 se desarrollaron para fondos de tanque con espesor típico de 1/4-pulgada con corrosión mínima.

- Los límites del asentamiento de borde se pueden aplicar con precisión razonable a fondos del tanque con espesores de 5/16 y 3/8-pulg.
- Los límites del asentamiento de borde se pueden aplicar con precisión razonable a los fondos con corrosión general, siempre y cuando las áreas cerca de las soldaduras sean mayores de 3/16 pulg.
- Los límites del asentamiento de borde se pueden aplicar con precisión razonable a fondos con corrosión local, si todas las áreas delgadas localizadas en el área asentada (más cerca que "R" al cuerpo) menor a 3/16 pulg. son menores que 12 pulg. en diámetro y el área delgada no incluye una soldadura.

- El asentamiento se presume lento, y una cantidad pequeña de asentamiento adicional se espera que ocurra antes de la siguiente inspección.

B.3.4.7 El asentamiento de borde aumenta el esfuerzo secundario en la soldadura fondo-cuerpo. Si se hacen reparaciones de soldadura en la soldadura fondo-cuerpo en un área donde el asentamiento excede 1/2 de B_e , estos esfuerzos adicionales deberían ser evaluados por un ingeniero con experiencia en evaluación del asentamiento de tanques antes de aplicar una prueba hidrostática según 12.3.

B.4 REPARACIONES

B.4.1 Si se determina que los asentamientos que han ocurrido se encuentran más allá de los límites establecidos permisibles en las secciones previas, entonces se debe hacer

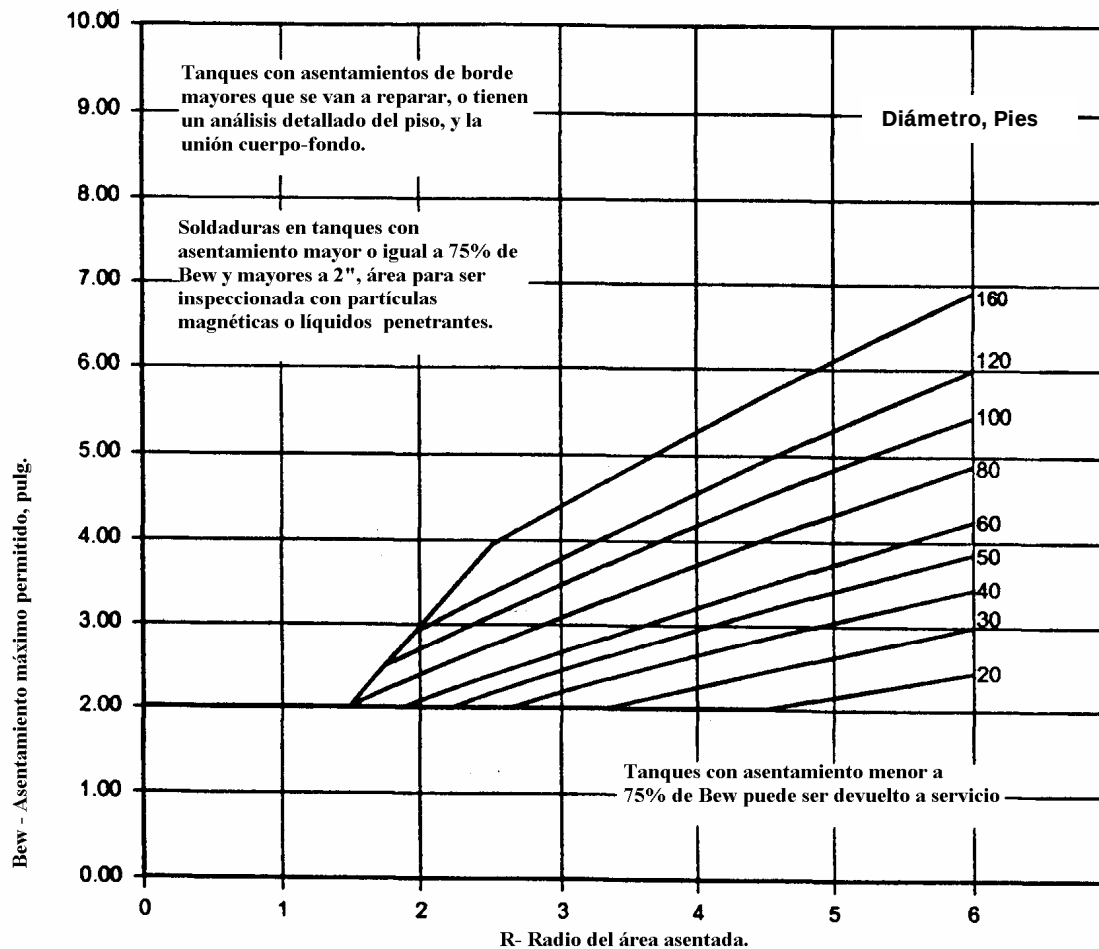


Figura B-10 Asentamiento de borde máximo permisible para áreas con soldaduras del fondo traslapadas aproximadamente paralelas al cuerpo

una consideración para hacer reparaciones o un análisis rigurosos de esfuerzo para evaluar el perfil deformado. Anteriormente se han discutido varias técnicas de reparación. El criterio en reparaciones se basa en el conocimiento de la historia del servicio del tanque, reparaciones previas, inspecciones previas, condiciones de la fundación del tanque, características del suelo, el material de construcción, y estimaciones del asentamiento futuro. Ver 9.10 para detalles de reparación sugeridos.

B.4.2 Se deberían reparar los tanques con un asentamiento de borde que excedan los límites y suposiciones dadas de B.2.3.1 a B.2.3.7. Cualquier lámina que exceda las deformaciones aceptables (típicamente de 2 a 3 por ciento) debería ser reemplazada. Cuando se releva el tanque no se remueva la deformación plástica, de manera que cuando se nivela el tanque sin reemplazar la deformación podría no ser una reparación suficiente.

Las soldaduras en el área de las deformaciones más altas se deben remover y reemplazar, o someter a una evaluación del servicio por un ingeniero con experiencia en la evaluación del asentamiento del tanque. La condición sujeta a un asentamiento inaceptable se debe corregir. Dependiendo en la severidad y localización del asentamiento, las reparaciones requeridas deben incluir la regradación de la tierra bajo el fondo del tanque, y /o la reparación de la fundación. Puede requerirse gateo y nivelación del cuerpo para prevenir un daño adicional del asentamiento. Gateo y nivelación son usualmente realizados en conjunto con, el reemplazo de la lámina y de las soldaduras afectada. En lugar de reparaciones, se puede realizar un análisis detallado del área de asentamiento por un ingeniero con experiencia en el diseño del tanque y la evaluación del asentamiento. El análisis debe considerar el esfuerzo primario y secundario y el riesgo de una fractura frágil.

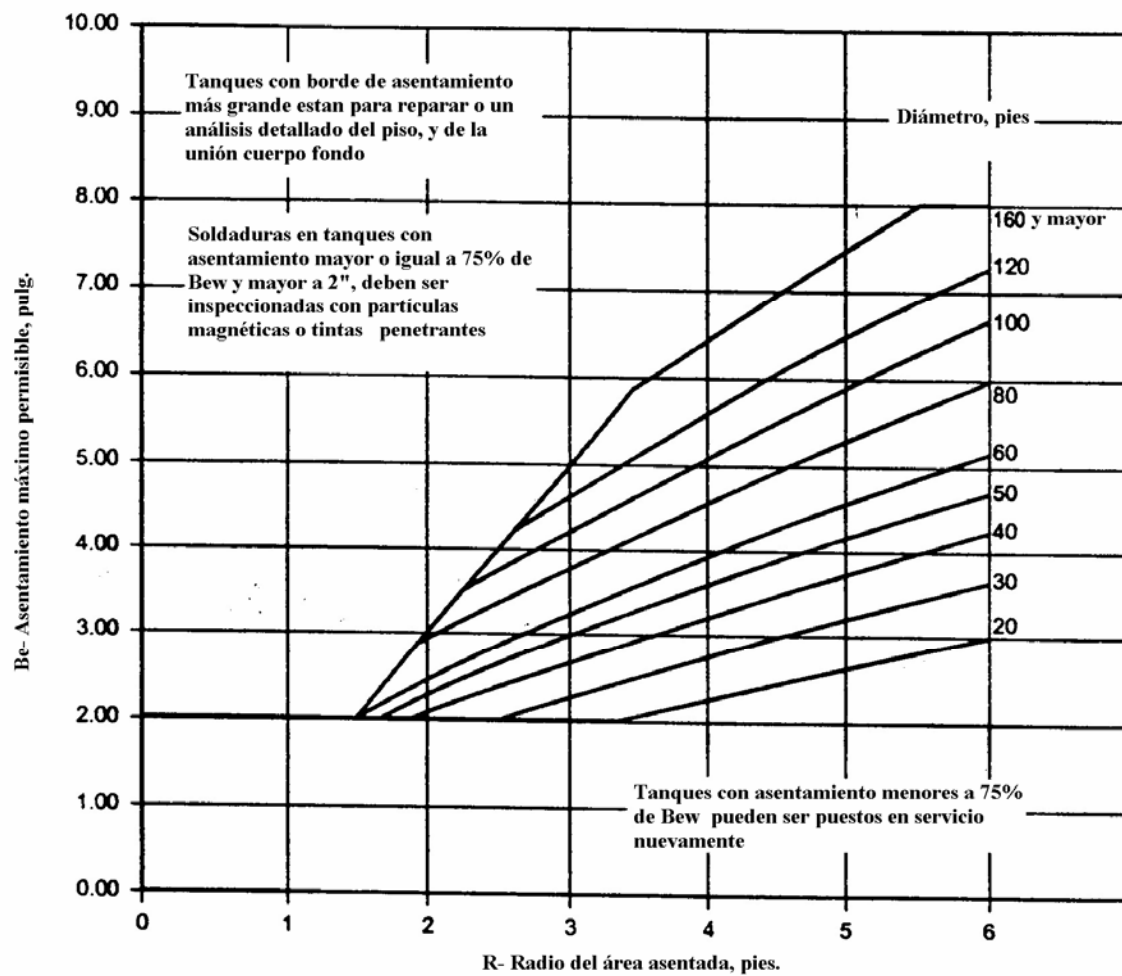


Figura B-11 Asentamiento máximo admisible del borde para áreas con soldaduras traslapadas al fondo aproximadamente perpendiculares al cuerpo

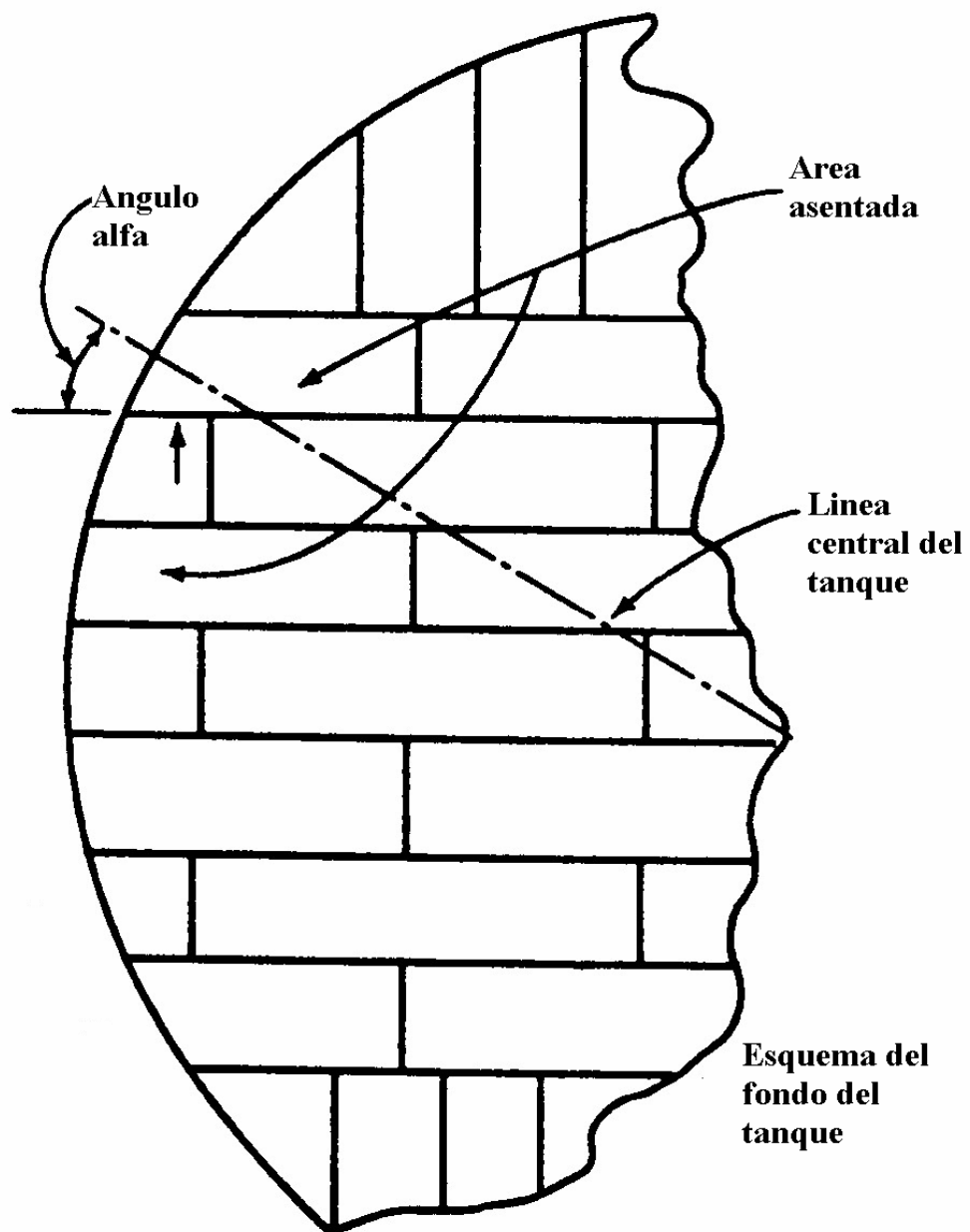


Figura B-12 Asentamiento de borde con soldadura de traslape a un ángulo arbitrario al cuerpo

APÉNDICE C LISTA DE CHEQUEO PARA INSPECCIÓN DE TANQUES

APÉNDICE C – LISTAS DE CHEQUEO PARA LA INSPECCIÓN DE TANQUES

LISTA DE CHEQUEO PARA INSPECCIÓN DE TANQUES EN SERVICIO		
ÍTEM	COMPLETO	COMENTARIOS
C.1.1 BASES		
Mida el nivel de la base y las elevaciones del fondo (ver Apéndice B para cantidad de mediciones)		
C.1.1.1 Anillo de concreto		
a. Inspección de concreto partido, astillado, y con grietas, particularmente bajo las barras de apoyo (backup bars) utilizadas durante el proceso de soldadura a tope de las laminas anulares debajo del cuerpo.		
b. Inspeccione las aberturas drenaje en el anillo, detrás de los waterdraw de los drenajes y en la superficie superior del anillo para detectar la presencia de fugas.		
c. Inspección de cavidades debajo de la base y vegetación contra el fondo del tanque.		
d. Cheque que el agua lluvia del cuerpo drene lejos del tanque		
e. Cheque el asentamiento alrededor del perímetro del tanque.		
C.1.1.2 Asfalto		
a. Revise asentamiento del tanque dentro la base de asfalto, el cual dirige el agua lluvia por debajo del tanque, en vez de alejarla de este.		
b. Busque las áreas donde el derrame de producto ha dejado la roca de relleno expuesta, el cual indica derrame de hidrocarburo		
C.1.1.3 Arena		
Revise si hay asentamiento dentro de la base, el cual dirige el agua lluvia por debajo del tanque, en vez de alejarla de este.		
C.1.1.4 Rocas		
La presencia de piedras rotas bajo el fondo de acero, resulta usualmente en corrosión severa en la superficie inferior. Haga una nota para hacer una inspección adicional de la lámina del fondo (inspección de rastrillo, ultrasónica o cupones de prueba) cuando el tanque se encuentra fuera de servicio.		
C.1.1.5 Drenaje		
a. Cheque el sitio para que drene lejos del tanque así como tubería y múltiple asociados.		
b. Cheque las condiciones de operación del dique de drenaje.		
C.1.1.6 Limpieza		
Inspeccione si las áreas tiene basura, vegetación u otros productos inflamables.		
C.1.1.7 Protección catódica		
Revisión de las lecturas del potencial de la protección catódica.		
C.1.2 CUERPO		
C.1.2.1 Inspección visual externa		
a. Inspeccione visualmente las fallas de pintura, picaduras y corrosión.		
b. Limpie el área del ángulo del fondo e inspeccione corrosión y adelgazamiento de láminas y soldadura.		
c. Inspeccione el sello entre el fondo y la base, si lo hay.		
C.1.2.2 Interna (Tanque de techo flotante)		
Inspección muesca, corrosión, picaduras y fallas en el recubrimiento.		

C.1.2.3 Inspección del Cuerpo remachado		
a. Inspección de la superficie externa de los remaches y fugas en las uniones		
b. Localice las fugas por medio de esquemas o fotos (la localización se pierde cuando el casco se limpia abrasivamente para pintura)		
c. Inspeccione los remaches desgaste debido a la corrosión.		
d. Inspección de uniones verticales para ver si han sido soldadas en traslape para incrementar la eficiencia de la junta.		
e. Si no existe ningún reporte de las uniones remachadas verticales, dimensione y esquematice (fotografía) del patrón del remachado: número de filas, tamaño del remache, longitud de la altura y anote en donde cuando la unión remachada e traslapada o a tope.		
C.1.2.4 Cortavientos o anillos rigidizadores (Tanque con techo flotante)		
a. Inspeccione los cortavientos y pasamanos para detectar daños de corrosión (falla de pintura, pitting, residuos de corrosión), especialmente cuando ocurra en soldadura de punteo y en soldaduras rotas.		
b. Revise las soldaduras de soporte al cuerpo para detectar picaduras, especialmente en las láminas del casco.		
c. Mire que los soportes hayan sido reforzados con láminas de refuerzo soldadas al casco.		
C.1.3 ACCESORIOS DEL CUERPO		
C.1.3.1 Manholes y Boquillas		
a. Inspección grietas o señales de fuga en la soldadura en boquillas, manholes y láminas de refuerzo o ruanas.		
b. Inspeccione las láminas del cuerpo por abombamiento alrededor de las boquillas, causadas por deflexión excesiva de tubería.		
c. Inspección por fugas en los flanches o fugas alrededor de los tornillos.		
d. Inspección del sellos de aislamiento alrededor de los manholes y boquillas		
e. Revise si hay un inadecuado flanche en los manways y espesor de la cubierta en los manholes con mezclador.		
C.1.3.2 Manifolds ó múltiples de tuberías del Tanque		
a. Inspeccione la de tubería de los manifolds, flanches y válvulas para detectar si hay fugas.		
b. Inspeccione los componentes del sistema contra incendio.		
c. Revise la tubería anclada o las conexiones del fondo las cuales podrían ser peligrosa para el cuerpo del tanque durante movimiento de tierra.		
d. Cheque el adecuado alivio de presión térmica de la tubería al tanque.		
e. Cheque operación de reguladores para tanques con sistemas de purga de gas.		
f. Cheque las conexiones de muestreo por fugas y operación apropiada de las válvulas		
g. Revise daño y evalúe la precisión de los indicadores de temperatura.		
h. Cheque soldaduras en davit clips montados en el cuerpo sobre válvulas de 6 pulg. y más grandes.		
C.1.3.3 Sistema autogauge		
a. Inspeccione la guía de la cinta del autogauge y la parte baja donde se aloja (floating swings) para detectar la presencia de fugas.		
b. Inspección la cabeza del autogage para detectar daño.		
c. Jale el chequeador en la cabeza del autogauge para determinar un apropiado movimiento de la cinta.		
d. Identifique el tamaño y el material de construcción de la guía de la cinta del autogauge (tanque de techo flotante).		
e. Pregunte al operador si la cinta tiende a colgar durante el movimiento del techo del tanque (tanques de techo flotante).		
f. Compare el nivel actual del producto con la lectura del autogauge (la variación máxima es de 2 pulg.)		
g. En tanques de techo flotante, cuando el techo se encuentra en la posición más		

baja, cheque que no más de dos pies de cinta estén expuestos en el extremo de la guía de la cinta.		
h. Inspección de la condición del tablero y la legibilidad de los caracteres del autogauges		
i. Evalúe la libertad de movimiento del marcador y del flotador.		
C.1.3.4 Estación de muestreo montada sobre el cuerpo		
a. Inspeccione líneas de muestreo para el funcionamiento de válvulas y conexión de las líneas, incluyendo drenaje o línea de retorno al tanque.		
b. Cheque las bombas de circulación para detectar fugas y problemas de operación.		
c. Evalúe bracings y los soportes para líneas de muestras y equipo.		
C.1.3.5 Calentador (Manways montados al cuerpo)		
Inspeccione el drenaje de condensado por presencia de fugas indicativas de producto.		
C.1.3.6 Mezclador		
a. Inspección el apropiado montaje de flanche y soporte.		
b. Inspección por fuga.		
c. Inspección de condición de líneas de poder y conexiones al mezclador.		
C.1.3.7 Swing Lines: Operación de la Polea		
a. No Flotante. Levante, luego baje la swing line con la polea, y cheque que el cable se encuentre tensionado para confirmar que swing line haya bajado de la manera adecuada.		
b. Flotante. Con el tanque hasta la mitad o más, baje la swing line y luego suelte el cable y cheque que el swing haya tensionado el cable, indicando que la polea esta funcionando correctamente.		
c. Indicador. Cheque que el indicador se mueva en la dirección apropiada: los indicadores de swing line flotantes muestran un nivel más bajo cuando el cable esta enrollado en la polea. Los indicadores de swing line no flotantes muestran lo contrario.		
C.1.3.8 Swing Lines: sistema de guía externo		
Cheque fugas en juntas roscadas y flancheadas.		
C.1.3.9 Swing Lines: Identifique Ballast Varying Need		
Revise si hay una diferencia significativa en la gravedad específica del producto almacenado		
C.1.3.10 Swing Lines: Material del Cable y condición		
a. Para cable de acero no inoxidable, cheque corrosión sobre la longitud total del cable		
b. Todos los cables: Cheque desgaste o fragilización.		
C.1.3.11 Swing lines: comparación de la muestra del producto		
Revise agua o diferencia de gravedad que podrían indicar una junta swing con fuga.		
C.1.3.12 Swing Lines: la mira o target		
La mira debe indicar la dirección de la abertura del swing (arriba o abajo) y la altura arriba del fondo, donde se perderá succión con swing en el soporte del fondo.		
C.1.4 TECHOS		
C.1.4.1 Corrosión Interna de las láminas del techo		
Para seguridad, antes de entrar al techo, inspeccione con un equipo de ultrasonido o utilice un martillo de bola para evaluar la lámina cerca de los bordes del techo por adelgazamiento (La corrosión ataca normalmente primero a la lámina en los bordes y en las vigas en el centro del techo).		
C.1.4.2 Corrosión Externa de las láminas del techo		
Realice una inspección visual por fallas de pintura, huecos, picaduras y productos de corrosión en piso del techo.		
C.1.4.3 Drenajes del techo		
Busque indicaciones de agua estancada. (Significativos empozamientos en un techo fijo indican una falla potencial de las vigas. Grandes empozamientos de agua en un techo flotante indican un inadecuado diseño de drenaje ó si es en un solo		

lado, indica un techo desnivelado son posibles fugas en los pontones)		
C.1.4.4 Nivel del Techo Flotante		
En varias partes, mida la distancia del borde o pestaña del techo hacia una soldadura horizontal por encima del techo. Una variación en las lecturas indica un desnivel del techo con posible falta de redondez del cuerpo, abombamientos, fugas en los pontones o que este colgando. En tanques de pequeño diámetro, una condición de desnivel puede hincar una carga desigual a ese nivel.		
C.1.4.5 Prueba de gas para techos de membrana flotante		
Evalúe gas explosivo encima de la membrana flotante. Las lecturas pueden indicar fugas en el techo, en el sello, o ventilación inadecuada del área encima de la membrana flotante.		
C.1.4.6 Aislamiento del techo		
a. Realice una inspección visual para detectar grietas o fugas en la capa del aislamiento climático donde el agua lluvia pueda penetrar en el aislamiento		
b. Inspeccione aislamiento húmedo debajo de la capa de aislamiento climático		
c. Remueva pequeñas secciones de prueba del aislamiento y revise corrosión y agujeros cerca al borde del área aislada		
C.1.4.7 Sistema de sello del techo flotante		
a. Examine la condición del sello, mida y registre los máximos espacios RIM y los espacios entre el cuerpo y el sello alrededor de toda la circunferencia completa del techo al nivel de la inspección (nota: Inspección del sello y medición de los espacios RIM y los espacios entre el cuerpo y el sello a más de un nivel puede ser necesario para determinar más completamente si existen algunos problemas en otros niveles de operación del tanque)		
1. Abajo.		
2. En la mitad del cuerpo		
3. Nivel máximo del líquido		
b. Mida y registre el espacio anular a cada 30 pies (mínimo de cuatro cuadrantes) alrededor del techo. Las mediciones se deben tomar en pares directamente opuestos.		
1. _____ Par opuesto 1		
2. _____ Par opuesto 2		
c. Revise si la membrana en el sello primario de zapata esta empujando la zapata alejándola del cuerpo (membrana no lo suficientemente grande)		
d. Inspeccione la membrana por deterioro, huecos, rasgaduras o grietas.		
e. Inspeccione las partes metálicas visibles por corrosión o desgaste.		
f. Inspeccione aberturas en el sello que puedan permitir emisiones de vapor.		
g. Inspeccione tornillos o cabezas del remache protuberantes en contra del casco.		
h. Empuje los sistemas de sellos primarios y secundarios hacia atrás alrededor de todo el cuerpo para verificar su operación.		
i. Inspeccione los sellos secundarios por señales de doblamiento o indicaciones que muestren que su ángulo con el cuerpo es muy estrecho.		
j. Inspeccione los limpiadores de sellos si tienen flexibilidad, resiliencia, grietas y desgarramientos		
C.1.5 ACCESORIOS DEL TECHO		
C.1.5.1 Compuertas de muestra		
a. Inspeccione la condición y funcionamiento de la tapa de la compuerta de muestra.		
b. En tanques gobernados por normas del Distrito de Calidad de Aire, cheque la condición del sello dentro de la tapa de la compuerta		
c. Revise corrosión y conexión de la thief y de la tapa de la compuerta de medición.		
d. Donde se utiliza la compuerta de muestra para medir el nivel stock gauge real del producto, revise marcas and tab stating hold-off.		
e. Revise platinas de refuerzo donde entra la compuerta de muestra al techo.		
f. En techo flotante con compuerta de muestra y sistemas recoil, inspeccione la operación de recoil y condición de la cuerda.		
g. Revise la operación del sistema.		
h. En producto muy limpio tales como JP4, cheque la presencia y condición de la recubrimiento al interior de la compuerta (previniendo residuos de la tubería dentro de la muestra)		

C.1.5.2 Foso de medición		
a. Inspeccione la porción visible del foso de medición revisando adelgazamiento, tamaño de las ranuras, y condición de la tapa.		
b. Cheque el marcador y tab de la distancia hold-off con la distancia hold-off (legible).		
c. En techos flotantes, inspeccione la condición de la guía del techo que sirve de foso de medición, particularmente la condición de los rodillos por acanaladuras.		
d. Si hay acceso, revise la distancia de la tubería del foso de medición hasta en el cuerpo a diferentes niveles.		
e. Si el tanque tiene lavador del foso de medición, revise la válvula por fugas y presencia de bull plug o blind flange.		
C.1.5.3 Soporte de Andamios de Techos Fijos		
Inspeccione el soporte del andamio por corrosión, desgaste, y sanidad estructural.		
C.1.5.4 Autogauge: Compuertas de inspección y guías (Techo fijo)		
a. Revise las compuertas por corrosión o tornillos faltantes.		
b. Inspeccione corrosión en las tapas de las guías y en los cables de anclaje.		
C.1.5.5 Autogauge: Tapa del foso del flotador		
a. Inspeccione corrosión.		
b. Revise el cable de la cinta por desgaste causado por fricción en la tapa.		
C.1.5.6 Compuertas de muestra (Membranas internas flotantes)		
a. Cheque las condiciones generales		
b. Cuando se encuentre equipado con un material o tela de sellado, cheque el cierre automático después de tomar la muestra		
c. Cuando se encuentre equipado con un equipo para abrir el recoil reel cheque la operación apropiada.		
C.1.5.7 Venteos en el techo (Membranas internas flotantes)		
Cheque la condición de las pantallas, pines de bloqueo y de pivote.		
C.1.5.8 Anillo de escurrir en la plataforma de medición		
En tanques de techo fijo con anillos de escurrido bajo la plataforma o área de muestra, inspeccione que el sistema de drenaje regrese al tanque.		
C.1.5.9 Drenajes de emergencia del techo		
Inspeccione tomas de vapor para drenajes de emergencia: que los discos del material o tela del sello sean un poco más pequeños que ID de la tubería y que la tela del sello se encuentre sobre el nivel del líquido.		
C.1.5.10 Soportes de las patas del techo removibles		
Revise los soportes de las patas en el techo.		
C.1.5.11 Rompe vacío o válvulas de presión		
Reporte el tamaño, número, y tipo de rompe vacíos. Inspecciónelos, si se han puesto las patas altas, revise si hay daño mecánico en la posición más alta de las patas.		
C.1.5.12 Rim Vents		
a. Cheque la condición de la pantalla en la tapa del rim vent		
b. Cheque plating off o remoción de rim vents donde las normas jurídicas no permitan esta remoción.		
C.1.5.13 Pontoon Inspection Hatches		
a. Abra las tapas de los pontones y revise visualmente el interior si hay para fugas.		
b. Inspeccione por gas explosivo (un indicador de vapor fugándose)		
c. Si el ponton tiene seguros, revise tubos de venteo. Revise que los tubos de venteo no estén enchufados, inspeccione la condición y operación de los seguros (lock-down)		
C.1.6 VÍAS DE ACCESO		
Ver lista de chequeo de Inspección de tanques fuera de servicio ítem		
NOTAS:		